BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---o0o---

TÀI LIỆU THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

(3TC)



Sinh viên: …….

Hà Nội, tháng 9 năm 2023

THỰC HÀNH BUỔI 1

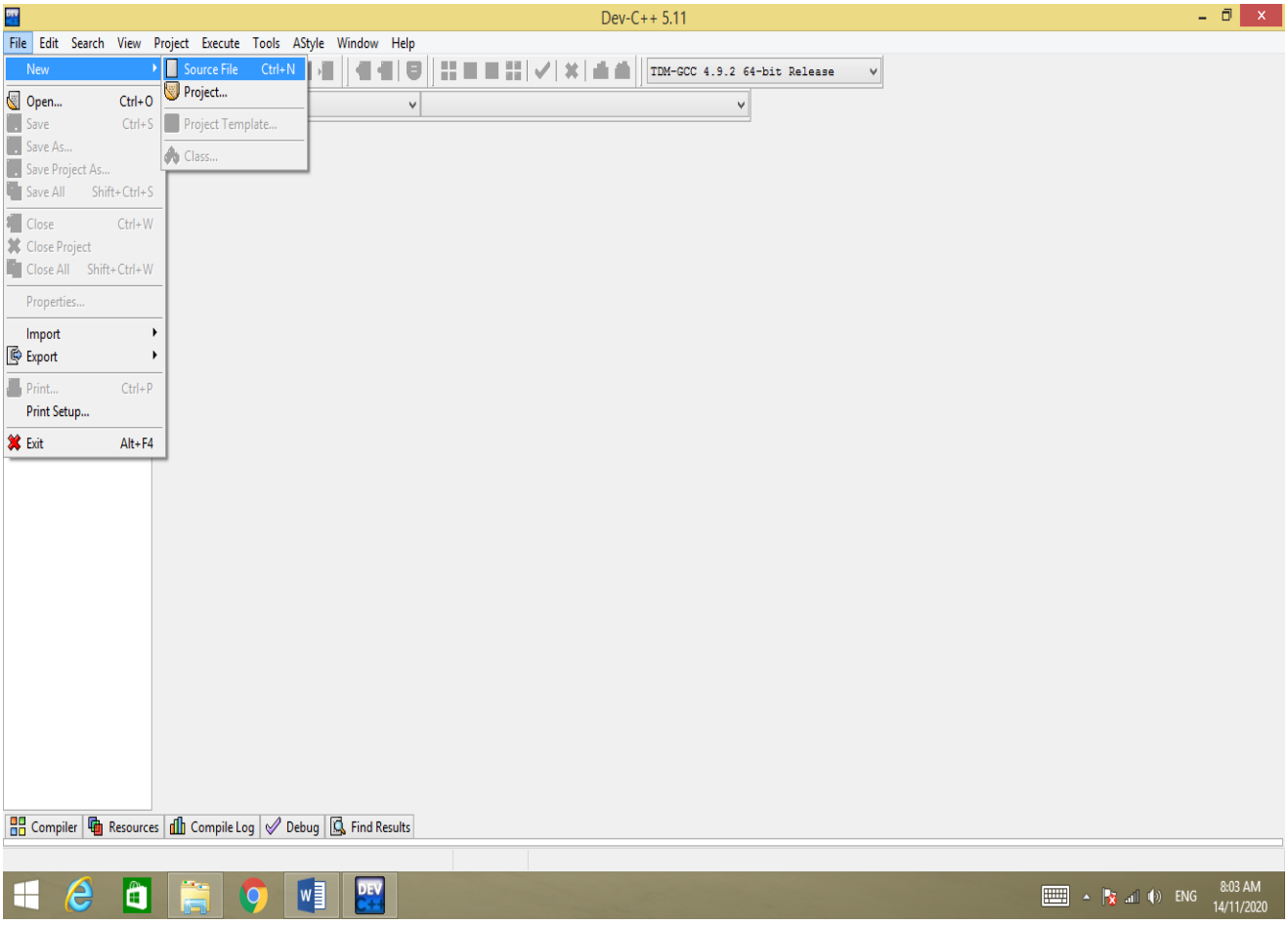
Mục đích:

- Làm quen với môi trường lập trình Dev C++
- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo chương trình trên Dev C++.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các lệnh cơ bản: printf, scanf, các lệnh gán.
- Các phép toán so sánh, logic
- Lệnh if
- Kỹ năng sửa lỗi chương trình

Bài tập 1: Làm quen với chương trình Dev C++**,** dò lỗi.

1. Khởi động chương trình Dev C++

Giao diện môi trường Dev C++ như sau:



2. Mở file mới để soạn thảo

Vào Menu ***File/New/Source File… (hoặc nhấn Ctrl+N)***

3. Soạn thảo nội dung chương trình sau:

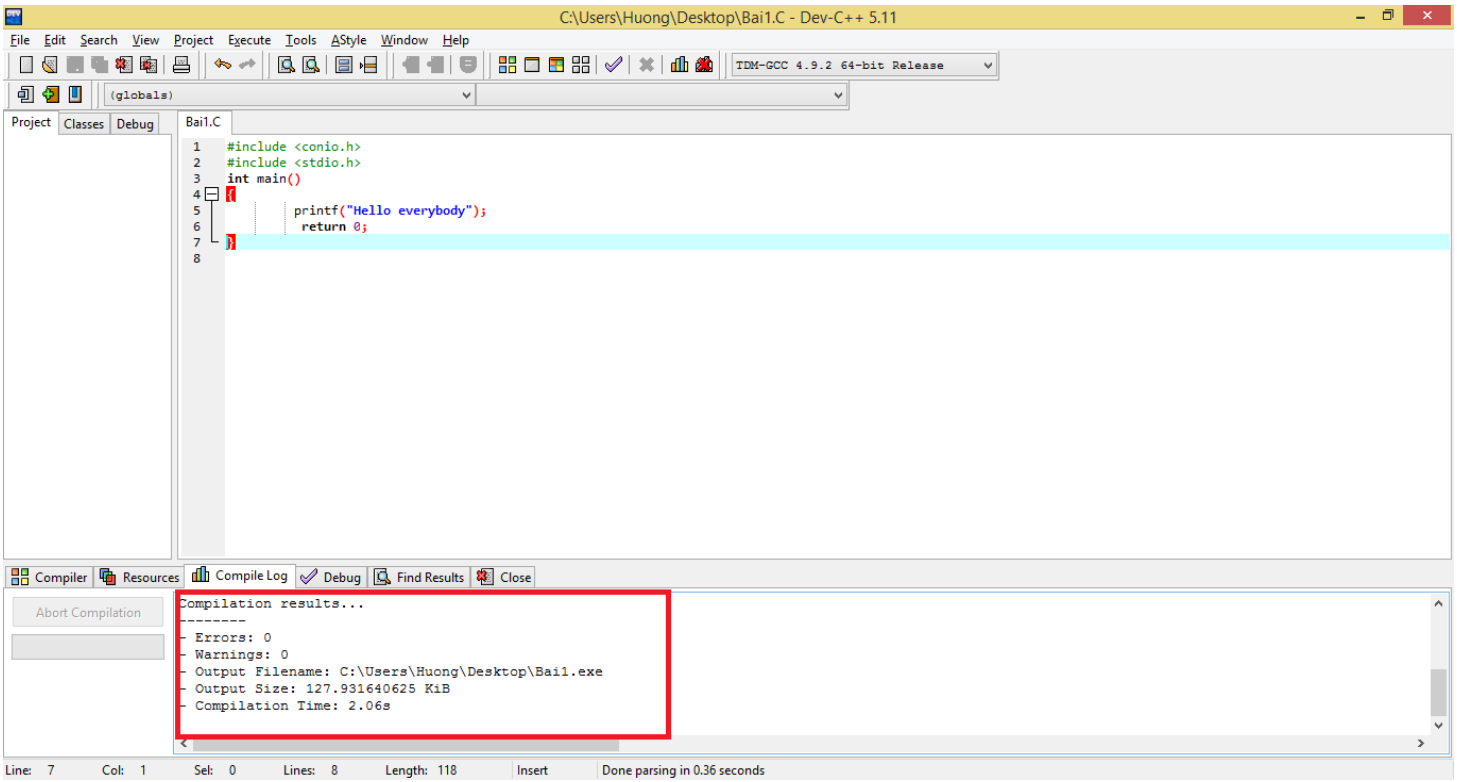
```
1.  #include <stdio.h>
2.  int main()
3.  {
4.              printf("Hello everybody");
5.              return 0;
6.  }
```

Chú ý: Các số ở đầu dòng chỉ là số thữ tự số dòng (không liên quan đến chương trình)

4. Lưu bài.

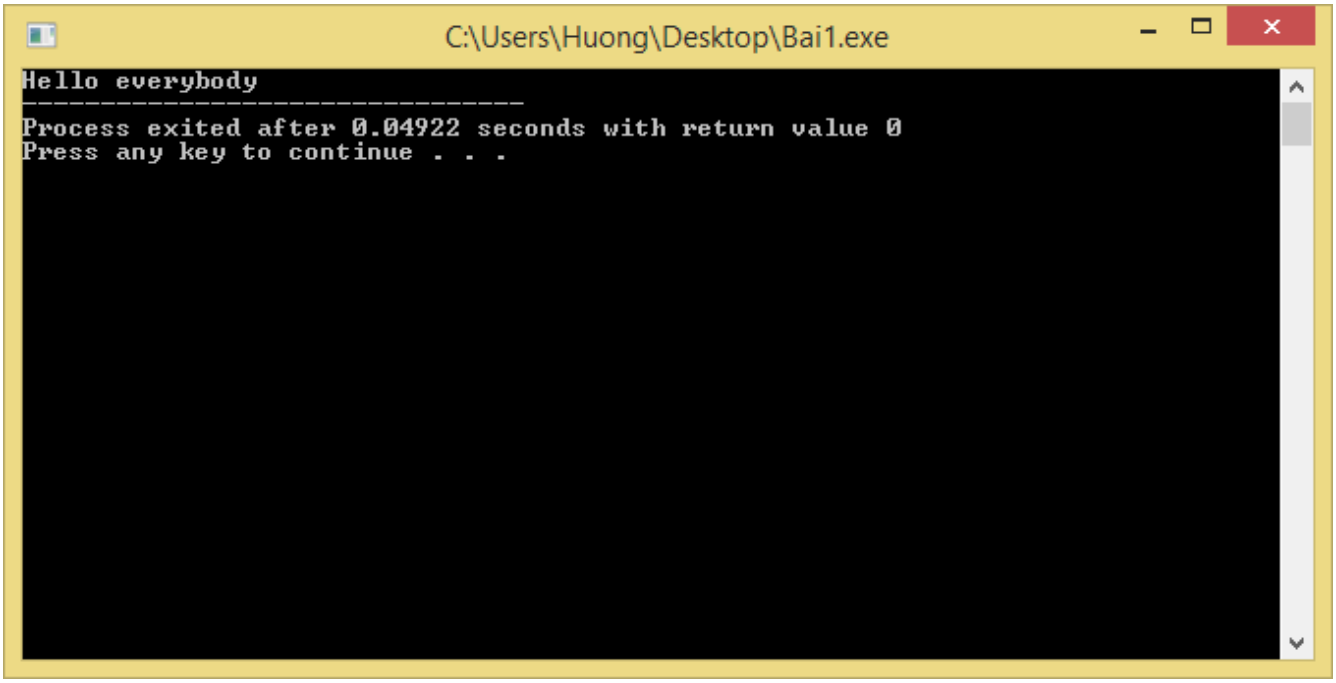
Tạo thư mục là **BT_C** trong ổ đĩa D với tên là Bai1.C

5. Ấn F9 để kiểm tra lỗi. Nếu không có lỗi chương trình sẽ hiện thông báo trong mục Compile Log như sau :



6. Ấn phím F11 để chạy chương trình

Kết quả chạy chương trình như sau :



7. Thay đổi lệnh ở dòng số 4 thành các lệnh sau, ghi lại kết quả thực hiện:

a. printf("Hello \nEverybody");

Kết quả: .....

.....

.....

b.

printf("Hello");

printf("Everybody ");

Kết quả: .....

.....

.....

c.

printf("hello Everybody !");

Kết quả: .....

.....

d. Bỏ dấu chấm phẩy (;) ở cuối lệnh ở dòng 4 và ghi lại kết quả.

Kết quả: .....

.....

Bài tập 2: Chạy từng bước chương trình. Theo dõi sự thay đổi giá trị của các biến trong chương trình

1. Vào File/New/Source File… để mở file mới
2. Gõ vào nội dung bên dưới và đặt tên tập tin là *Debug.C*

```
#include <stdio.h>
int main()
{
            int a,b=5,c=12;
            a=b+c;
            a+=2;
            printf("Gia tri cua a: %d",a);
            return 0;
}
```

3. Nhấn F11 để thực thi chương trình chương trình.
4. Quan sát kết quả xuất ra màn hình

Bài tập 3: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 một ẩn với hệ số a, b, c được nhập từ bàn phím. (a, b, c là số thực). (Đã có bài mẫu trong sách)

Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào một tháng t của năm n. Sau đó cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.

Hướng dẫn:

```
#include "stdio.h"
int main()
{
      //Khai bao bien
      int t,n;
      //Nhap thang, nam
      printf("Ban hay nhap vao thang:");
      scanf("%d",&t);
      printf("Nam:");
      scanf("%d",&n);
      //Kiểm tra trường hợp tháng không nằm trong khoảng từ 1 đến 12
      if(t<1 || t>12)
           printf("Ban phai nhap thang trong khoang tu 1 den 12");
      else //trường hợp tháng từ 1 đến 12
      {
            if(t==1||t==3||t==5||t==7||t==8||t==10||t==12)
                  printf("thang %d nam %d co 31 ngay",t,n);
            if(t==4||t==6||t==9||t==11)
                  printf("thang %d nam %d co 30 ngay",t,n);
            if(t==2)
            {
                  if(n%4==0)
                        printf("thang %d nam %d co 29 ngay",t,n);
                  else
                        printf("thang %d nam %d co 28 ngay",t,n);
```

```
            }
      }
      return 1;

}
```

CÁC BÀI TẬP TỰ KHÁC

Bài 5: Viết chương trình tính trung bình cộng của 3 số thực nhập từ bàn phím.

Bài 6: Viết chương trình tính biểu thức (a,b,c là số thực dương) và tính

$$S = \sqrt{a * b * c}$$

Gợi ý: sử dụng hàm tính căn bậc 2 của x là: ***sqrt(x).*** *Hàm này thuộc thư viện* ***math.h***

Bài 7: Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c và tìm giá trị lớn nhất của 3 số.

Gợi ý: Sử dụng biểu thức điều kiện thay cho các lệnh if (không dùng lệnh if)

THỰC HÀNH BUỔI 2

Mục đích:

- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo chương trình trên Dev C++
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các lệnh cơ bản: printf, scanf, các lệnh gán
- Rèn luyện các lệnh: if, for
- Luyện tập bài toán về dãy số
- Các phép toán so sánh, logic
- Kỹ năng sửa lỗi chương trình

Bài tập 1: Viết chương trình C để in ra 10 dòng chữ với nội dung là: "Chuc ban hoc tot!"

```
1. #include "stdio.h"
2. int main()
3. {
4.       int i;
5.       clrscr();
6.       for(i=1;i<=10;i++)
7.       {
8.             printf("Chuc ban hoc tot!\n");
9. }
10.      Return 0;
11. }
```

Câu hỏi:

1. Nếu bỏ dòng lệnh thứ 5 đi thì có kết quả gì? Giải thích? .....
.....
.....

2. Nếu bỏ ký hiệu { và } ở dòng thứ 8 và thứ 10 thì có ảnh hưởng đến kết quả không? Tại sao?.....
.....

3. Nếu bây giờ thay bởi viết 1000 dòng "Chuc ban hoc tot" thì chương trình sửa lại ở chỗ nào?.....

Bài tập 2: Viết chương trình C tính tổng các số từ 1 đến n (với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím)

```
1. #include "stdio.h"
2. int main()
3. {
4.       int n,i,T;
5.       printf("Nhap n=");
6.       scanf("%d",&n);
```

```
7.       T=0;
8.       for(i=1;i<=n;i++)
9.       {
10.           T=T+i;
11.      }
12.      printf("Tong cac so tu 1 den %d la: %d",n,T);
13.      return 0;
14. }
```

Câu hỏi:

1. Nếu chuyển dòng 7 vào trong khối lệnh của for trước dòng 10 thì kết quả sẽ thế nào? Giải thích? .....
.....
.....

2. Nếu vẫn giữ nguyên chương trình mẫu nhưng chuyển dòng 12 vào trong khối lệnh của for sau dòng 10 thì kết quả sẽ thế nào?.....
.....
.....

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C, giải các bài toán sau:

Bài 1: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S=\sqrt{2010+\frac{\sin x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+...+\frac{\sin nx}{2n}}$$

Bài 2: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S=\sqrt{2010+\frac{x+1}{2}+\frac{x^2+2}{4}+...+\frac{x^n+n}{2n}}$$

Bài 3: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S=\sqrt{x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+...+\frac{x^n}{n!}}$$

Bài 4: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S=\sqrt{2010+\frac{x}{1}+\frac{x^2}{2}+...+\frac{x^n}{n}}$$

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
```

```
#include "math.h"
int main()
{
      //Khai bao bien
      int i,n;
      float x,S;
      //Nhap Input
      printf("Nhap x, n:");
      scanf("%f%d",&x,&n);
      //Gan gia tri ban dau cho S
      S=2010;
      //Tinh S trong can
      for(i=1;i<=n;i++)
            S=S+(pow(x,i)/i);
      //Tinh can
      if(S<0)
            printf("Khong tinh duoc S");
      else
      {
            S=sqrt(S);
            printf("Gia tri can tinh S=%.1f",S);
      }

      Return 0;
}
```

Bài 5: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S = \frac{x + x^2 + x^3 + ... + x^n}{1! + 2! + ... + n!}$$

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
int main()
{
      //Khai bao bien
      int n,i;
      float x, T,S;
      long gt,M; //M: mau so, gt: giai thua tai moi buoc lap
      //Nhap input
      printf("Moi ban nhap so nguyen n=");
      scanf("%d",&n);
      printf("Moi ban nhap so thuc x=");
      scanf("%f",&x);
      //Gan gia tri ban dau cho T,M,gt
```

```
	T=0;
	M=0;
	gt=1;
	//Tinh T,M
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		T=T+pow(x,i);
		gt=gt*i;
		M=M+gt;
	}
	//Tinh S
	S=T/M;
	//In KQ
	printf("Gia tri bieu thuc la: %.2f",S);
	return 1;
}
```

Bài 6: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S = 2010 + \frac{\cos x + 1}{2} + \frac{\cos x + 2}{3} + ... + \frac{\cos x + n}{n+1}$$

Bài 7: Nhập số nguyên n (n>=0) và cho biết n có phải là số nguyên tố không?

Bài 8: Nhập số nguyên dương n và tính n!

Bài 9: Nhập số nguyên dương n và tính tổng S= 1 + 2 + 3 + … + n

Bài 10: Nhập số nguyên dương n và số thực x. Tính giá trị biểu thức:

$$S = \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{5!} + \frac{x^3}{7!} ... + \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C, giải các bài toán sau:

Bài mẫu 1: Cho dãy số gồm n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n. Hãy

1. Nhập dãy số
2. In dãy số

3. Tính tổng các số chia cho 3 dư 1
4. Tìm giá trị nhỏ nhất của dãy và một vị trí của nó.
5. Xác định xem dãy có tăng dần không

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Khai bao bien
        int n,a[50],S,i,Min,vt;
        //1. Nhap day so
        printf("Nhap so phan tu cua day:");
        scanf("%d",&n);
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            printf("Nhap a%d:",i);
            scanf("%d",&a[i]);
        }
        //2. In day vua nhap
        printf("Day so vua nhap: ");
        for(i=1;i<=n;i++)
            printf("%d   ",a[i]);
        //3. Tinh tong cac so chia 3 du 1
        S=0;
        for(i=1;i<=n;i++)
            if(a[i]%3 ==1)
                S=S+a[i];
        printf("\nTong cac so chia 3 du 1 la: %d",S);
        //4. Tim Min va 1 vi tri cua no
        Min=a[1];
        vt=1;
        for(i=2;i<=n;i++)
            if(a[i]<Min)
            {
                Min=a[i];
                vt=i;
            }
        printf("\nGia tri nho nhat cua day la:%d,nam o vi tri
```

```
      thu %d trong day",Min,vt);
39.         //Xac dinh xem day co tang dan khong
40.         for(i=1;i<n;i++)
41.         {
42.               if(a[i]>a[i+1])
43.               {
44.                     printf("\nDay khong tang dan");
45.                     break;
46.               }
47.         }
48.         if(i==n)
49.               printf("\nDay tang dan");
50.         return 0;
51.}
```

Bài mẫu 2: Cho dãy số gồm n số thực a_1, a_2, ..., a_n. Hãy

1. Nhập dãy
2. In dãy số trên một dòng
3. Tìm hiệu giữa Max và Min của dãy số. Kiểm tra hiệu đó có lớn hơn 10 không.
4. Đếm xem trong dãy có bao nhiêu cặp 2 phần tử liên tiếp mà số sau > số trước
5. Tính Trung bình cộng các phần tủ mà giá trị tuyệt đối của nó >25

```
6. #include <stdio.h>
7. #include <math.h>
8. int main()
9. {
10.           //B1:Khai bao bien
11.           int n,i,d2,d3;
12.           float a[50],Max,Min,HM2,TBC,T3;
13.           //1. Nhap day
14.           printf("Nhap so phan tu:");
15.           scanf("%d",&n);
16.           for(i=1;i<=n;i++)
17.           {
18.                 printf("Nhap a%d:",i);
```

```
19.                scanf("%f",&a[i]);
20.
21.          }
22.          //2. In day
23.          printf("Day vua nhap la:");
24.          for (i=1;i<=n;i++)
25.                printf("%.2f  ",a[i]);
26.          //3. Tim Hieu = Max-Min
27.          Max=a[1];
28.          Min=a[1];
29.          for(i=2;i<=n;i++)
30.          {
31.
32.                if(a[i]> Max)
33.                      Max=a[i];
34.                if(a[i]<Min)
35.                      Min=a[i];
36.          }
37.          HM2=Max-Min;
38.          printf("\nHieu cua so lon nhat va nho nhat la: %.2f -
    %.2f = %.2f",Max,Min,HM2);
39.          if(HM2>10)
40.                printf("\nHieu max-Min > 10");
41.          else
42.                printf("\nHieu Max-Min khong lon hon 10");
43.          //4. Dem so cap 2 phan tu lien tiep co so sau> so truoc
44.          d2=0;
45.          for(i=1;i<=n-1;i++)
46.                if(a[i+1]>a[i])
47.                      d2=d2+1;
48.          printf("\nCo  so  cap  thoa  man  so  sau>  so  truoc
   la: %d",d2);
49.          //5. Tinh TBC cac phan tu co tri tuyet doi > 25
50.          T3=0;
51.          d3=0;
52.          for(i=1;i<=n;i++)
53.          {
```

```
54.                 if(abs(a[i])>25.0)
55.                 {
56.                       T3=T3+a[i];
57.                       d3=d3+1;
58.                 }
59.           }
60.           if(d3==0)
61.                 printf("\nKhong co phan tu nao co tri tuyet doi
   >25");
62.           else
63.           {
64.                 TBC=T3/d3;
65.                 printf("\nTBC cac so co tri tuyet doi > 25
   la: %.2f",TBC);
66.           }
67.           return 1;
68. }
```

BÀI TẬP TỰ LÀM

Bài 1: Cho dãy số gồm n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n. Hãy

1. Tìm giá trị lớn nhất của dãy số. Kiểm tra xem giá trị này có chia hết cho 5 không?
2. Tính trung bình cộng các phần tử có giá trị âm và chẵn của dãy? Kiểm tra xem giá trị trung bình cộng này có lớn hơn 4.0 không?
3. Tính tổng các phần tử có giá trị hoặc chia hết cho 7 hoặc chia hết cho 8 của dãy. Kiểm tra xem tổng tìm được có chia hết cho 7 không?
4. Đếm số phần tử trong dãy có giá trị hoặc chia cho 5 dư 1 hoặc chia cho 5 dư 2? Kiểm tra xem số phần tử tìm được có chia hết cho 4 không?
5. In ra màn hình dãy vừa nhập trên một dòng.

Bài 2: Cho dãy số gồm n số thực a_1, a_2, ..., a_n. Hãy

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số trên. Kiểm tra xem hiệu giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tìm được có lớn hơn 10 không?
2. Đếm xem trong dãy có bao nhiêu cặp 2 phần tử liên tiếp mà phần tử đứng sau có giá trị lớn hơn phần tử đứng trước.
3. Tính trung bình cộng các phần tử có giá trị tuyệt đối lớn hơn 25.00.

4. Trong số các cặp 2 phần tử liên tiếp, hãy tìm một cặp có tích nhỏ nhất.
5. Tìm một phần tử lẻ có giá trị nhỏ nhất trong dãy.
6. In ra màn hình dãy vừa nhập trên một dòng.

Bài 3: Cho dãy n số thực $a_1,a_2,\ldots, a_n$. Hãy:

1. Nhập dãy số từ bàn phím.
2. In dãy vừa nhập
3. Tính tổng các phần tử của dãy.
4. Tính tích các phần tử lẻ và có giá trị nhỏ hơn n của dãy.
5. Đếm xem trong dãy có bao nhiêu phần tử âm.
6. Tìm giá trị lớn nhất của dãy và vị trí của phần tử ấy.
7. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các phần tử âm của dãy.
8. Tìm giá trị dương nhỏ nhất của dãy.
9. Tính trung bình cộng của tất cả các phần tử nằm ngoài đoạn [-15.0, 27.5]?
10. Sắp xếp dãy theo chiều tăng dần rồi in ra dãy đã sắp xếp.
11. Sắp xếp dãy theo chiều giảm dần rồi in ra dãy đã sắp xếp.
12. Đảo ngược dãy.
13. Cho số thực x được nhập từ bàn phím. Tìm xem trong dãy có phần tử này không ?

Tìm phần tử nhỏ nhất của dãy và tính S=Min-a[k]. Với k được nhập từ bàn phím.

Bài 4: Cho dãy n số thực $a_1,a_2,\ldots, a_n$. Hãy:

1. Nhập dãy số từ bàn phím.
2. In dãy vừa nhập
3. Tìm 3 số lớn nhất của dãy.

Bài 5: Cho dãy n số nguyên $a_1,a_2,\ldots, a_n$. Hãy:

1. Nhập dãy số từ bàn phím.
2. In dãy vừa nhập
3. Kiểm tra xem dãy có phải là dãy đối xứng không? (dãy đối xứng là dãy có $a_n = a_1$, $a_{n-1}= a_2$....)

Bài 6: Cho dãy n số thực $a_1,a_2,\ldots, a_n$. Hãy:

1.Nhập dãy số từ bàn phím.

2.In dãy vừa nhập

3. Xác định xem dãy có phải là dãy giảm dần không? (dãy giảm dần là dãy có $a_1 > a_2 > ... > a_n$).

THỰC HÀNH BUỔI 3

Mục đích:

- Củng cố kỹ năng soạn thảo chương trình trên turbo Dev C++
- Củng cố kỹ năng sửa lỗi chương trình
- Củng cố kỹ năng sử dụng các lệnh đã học: printf, scanf, if, for…
- Rèn luyện cách làm việc với mảng một chiều thông qua các bài toán về: dãy điểm, đa thức.

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ DÃY ĐIỂM

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C, giải các bài toán sau:

Bài mẫu: Nhập tọa độ n điểm trên mặt phẳng tọa độ (xOy). Hãy

1. In ra màn hình tọa độ các điểm đã nhập trên một dòng theo dạng (x1,y1) (x2,y2)….. (xn,yn).
2. Tính độ dài đường gấp khúc đi qua n điểm trên theo thứ tự 1,2…,n-1,n
3. Nhập số thực L>0, đếm xem có bao nhiêu đoạn thẳng tạo từ n điểm trên có độ dài >L
4. Nhập số thực r từ bàn phím. Đếm xem có bao nhiêu điểm nằm trong đường tròn tâm O (0,0) bán kính r.

```
5. #include <stdio.h>
6. #include <math.h>
7. int main()
8. {
9.     //B1: Khai bao bien
10.          float L,S,x[100],y[100];
11.          int n,i,dem,j,d;
12.          //1.Nhap day diem
13.          printf("Nhap so diem:");
14.          scanf("%d",&n);
15.          //Nhap cac diem
16.          for(i=1;i<=n;i++)
17.          {
18.               printf("Nhap diem thu %d:",i);
19.               scanf("%f%f",&x[i],&y[i]);
```

```
20.          }
21.          //2.In day diem
22.          printf("\nDay diem vua nhap la: ");
23.          for(i=1;i<=n;i++)
24.               printf("(%.2f,%.2f)    ",x[i],y[i]);
25.          //3.Tinh do dai duong gap khuc di qua n diem theo thu
   tu 1,2...n
26.          S=0;
27.          for(i=1;i<=n-1;i++)
28.               S=S+ sqrt(pow(x[i+1]-x[i],2)+pow(y[i+1]-y[i],2));
29.          printf("Do dai duong gap khuc la:%.2f",S);
30.
31.          //4. Dem so doan <L
32.          printf("Nhap L:");
33.          scanf("%f",&L);
34.          dem=0;
35.          for(i=1;i<n;i++)
36.               for(j=i+1;j<=n;j++)
37.                    if(sqrt(pow(x[j]-x[i],2)+pow(y[j]-
   y[i],2))<L)
38.                         dem=dem+1;
39.          printf("Co %d doan co do dai < %.2f",dem,L);
40.
41.          //Dem xem có bao nhieu diem nam trong duong tron tam
   O(0,0) ban kinh r
42.
43.          printf("Nhap r:");
44.          scanf("%f",&r);
45.          d=0;
46.          for(i=1;i<n;i++)
47.               if(qrt(x[i]*x[i]+y[i]*y[i])<r)
48.                    d=d+1;
49.          printf("Co %d diem nam trong duong tron tam ) ban kinh
   r",d);
50.          return 0;
51.}
```

Bài 1: Nhập số thực r và tọa độ của n điểm trên mặt phẳng xOy. Hãy:

1. Đếm số điểm nằm bên trong nửa đường tròn tâm O(0, 0) bán kính r và nằm bên trên trục Ox của hệ tọa độ xOy.
2. Đếm số điểm nằm ngoài đường tròn tâm O(0,0) bán kính r. Kiểm tra xem số điểm tìm được có chia hết cho 6 không?
3. In ra màn hình tọa độ các điểm đã nhập trên một dòng theo dạng (x1,y1) (x2,y2)….. (xn,yn).

Bài 2: Nhập tọa độ của n điểm trên mặt phẳng xOy. Hãy:

1. Đếm số điểm không thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ xOy? Kiểm tra xem số điểm tìm được có chia hết cho 5 không?
2. Tìm tọa độ của một điểm thuộc góc phần tư thứ 4 của hệ trục tọa độ xOy gần gốc tọa độ nhất.
3. Tính độ dài đường gấp khúc đi qua n điểm theo thứ tự 1, 2, 3…n.
4. Đếm xem có bao nhiêu đoạn thẳng tạo từ n điểm trên cắt trục Ox.
5. Đếm xem có bao nhiêu điểm nằm trên (thuộc) đường thẳng y=ax+b. Với a,b nhập từ bàn phím.
6. Đếm xem có bao nhiêu điểm nằm phía trên (không thuộc) trục Ox.
7. In ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.

Bài 3: Nhập tọa độ của n điểm trên mặt phẳng xOy. Hãy:

1. Tính độ dài đường gấp khúc đi qua n điểm theo thứ tự 2, 3…n, 1.
2. Xác định độ dài của một đoạn thẳng lớn nhất mà được tạo từ 2 trong n điểm trên.
3. In ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.

Bài 4: Nhập tọa độ của n điểm trên mặt phẳng xOy. Hãy:

1. Tìm diện tích đường tròn tâm O(0,0) nhỏ nhất chứa n điểm trên.
2. In ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.
3. Tìm một điểm gần tâm O(0,0) nhất.

Bài 5: Nhập tọa độ của n điểm trên mặt phẳng xOy. Hãy:

1. Tìm diện tích hình chữ nhật nhỏ nhất chứa n điểm trên và có các cạnh xong xong với các trục Ox, Oy.
2. In ra màn hình tọa độ các điểm vừa nhập.
3. Tìm tất cả các điểm gần điểm thứ 1 có tọa độ (x1,y1)

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ ĐA THỨC

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C, giải các bài toán sau:

Bài 1: Cho đa thức $P_n(x)=a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3+....+a_nx^n$.

a, Nhập các hệ số của đa thức trên, in các hệ số vừa nhập trên một dòng.

b. Đếm số hệ số nhỏ hơn 0

c, Tính giá trị của đa thức tại giá trị x_0 với x_0 được nhập từ bàn phím.

d, Tính đạo hàm cấp 1 của đa thức, và in ra các hệ số của đa thức sau khi tính đạo hàm.

Gợi ý làm các ý a, b, c

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
	//Khai bao bien
	float a[100],x0,P;
	int n,i,dem;
	//a.Nhap da thuc
	printf("Nhap bac cua da thuc: ");
	scanf("%d",&n);
	for(i=0;i<=n;i++)
	{
		printf("Nhap a%d:",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
	//In cac he so cua da thuc
	printf("\nCac he so tu a0, a1...an cua da thuc la: ");
	for(i=0;i<=n;i++)
		printf("%.2f  ",a[i]);
	//b.Dem so he so nho hon 0
	dem=0;
	for(i=0;i<=n;i++)
		if(a[i]<0)
			dem=dem+1;
	printf("\nCo %d he so nho hon 0",dem);
```

```
	//c.Nhap x0, tinh P(x0)
	printf("Nhap x0:");
	scanf("%f",&x0);
	P=0;
	for(i=0;i<=n;i++)
		P=P+ a[i]*pow(x0,i);
	printf("P(%.2f)=%.2f",x0,P);
	return 0;
}
```

Bài 2: Cho đa thức $P_n(x)=a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3+....+a_nx^n$

Và $Q_m(x)=b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3+....+b_mx^m$

a, Nhập các hệ số của 2 đa thức trên

b Tính đa thức tổng và in ra các hệ số của đa thức tổng.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
	//Khai bao bien
	float a[100],b[100],c[100];
	int n,m,k,i,min;
	//Nhap da thuc P
	printf("Nhap bac cua da thuc P: ");
	scanf("%d",&n);
	for(i=0;i<=n;i++)
	{
		printf("Nhap a%d:",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
	//Nhap da thuc Q
	printf("Nhap bac cua da thuc Q: ");
	scanf("%d",&m);
	for(i=0;i<=m;i++)
	{
		printf("Nhap a%d:",i);
```

```
            scanf("%f",&b[i]);
      }
      //b. Tinh da thuc Tong
      k=n>m?n:m; //Tinh bac cua da thuc Tong
      min=n<m?n:m; //Tim bac nho nhat giua 2 da thuc
      for(i=0;i<=min;i++)
            c[i]=a[i]+b[i];
      if(n==k)
            for(i=min+1;i<=k;i++)
                  c[i]=a[i];
      if(m==k)
            for(i=min+1;i<=k;i++)
                  c[i]=b[i];
      //In da thuc tong
      printf("\nCac he so tu c0, c1...ck cua da tong la: ");
      for(i=0;i<=k;i++)
            printf("%.2f  ",c[i]);


      return 0;
}
```

Bài 3: Cho đa thức $P_n(x)=a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3+....+a_nx^n$

Và $Q_m(x)=b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3+....+b_mx^m$

a, Nhập các hệ số của 2 đa thức trên

b, In các hệ số của 2 đa thức trên một dòng

c, Tính đa thức hiệu và in ra các hệ số của đa thức hiệu.

d, Đếm xem có bao nhiêu hệ số âm trong đa thức.

e. , Tính giá trị của 2 đa thức tại giá trị x_0 với x_0 được nhập từ bàn phím. Và tính $S=\sqrt{P_n(x_0)-Q_m(x_o)}$

THỰC HÀNH BUỔI 4,5

Mục đích:

- Thực hành về bài toán mảng 2 chiều: ma trận
- Bài toán về: struct trong C

BÀI TẬP VỀ MA TRẬN

Bài 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ C để

- Nhập ma trận m hàng, n cột
- In ma trận dưới dạng bảng
- Tính tổng các phần tử của ma trận
- Tính tổng mỗi hàng của ma trận, cho biết hàng có tổng lớn nhất

Bài làm

```
#include "stdio.h"
int main()
{
 int m,n,i,j,vt;
 float a[100][100],T,S[100],Max;
 //1. Nhap ma tran
 printf("Nhap so hang, so cot cua ma tran A:");
 scanf("%d%d",&m,&n);
 for(i=1;i<=m;i++)
       for(j=1;j<=n;j++)
       {
             printf("A[%d][%d]=",i,j);
             scanf("%f",&a[i][j]);
       }
 //2. In ma tran
 printf("Ma tran A la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
       for(j=1;j<=n;j++)
             printf("%.1f   ",a[i][j]);
       printf("\n");
 }
 //3. Tinh tong cac phan tu cua ma tran
 T=0;
 for(i=1;i<=m;i++)
       for(j=1;j<=n;j++)
             T=T+a[i][j];
 printf("Tong cac phan tu cua Ma tran A la: %.1f",T);
 //4.1 Tinh tong cac hang cua ma tran
 for(i=1;i<=m;i++)
```

```
 {
       S[i]=0;
       for(j=1;j<=n;j++)
             S[i]=S[i]+a[i][j];
       printf("\nTong hang %d la:%.1f",i,S[i]);
 }
 //4.2 Xac dinh hang co tong lon nhat
 Max=S[1];
 vt=1;
 for(i=2;i<=m;i++)
       if(S[i]>Max)
       {
             Max=S[i];
             vt=i;
       }
 printf("\nHang %d co tong lon nhat la %.1f",vt,Max);
}
```

Bài 2: Cho ma trận thực vuông A cấp n. Viết chương trình nhập vào ma trận A từ bàn phím, in ma trận vừa nhập và tính:

a. Tổng các phần tử dương nằm phía dưới đường chéo chính.

b. Tính tổng các cột chẵn của ma trận.

c. Tìm số âm nhỏ nhất của ma trận và vị trí của nó.

d. Xác định xem đây có phải là ma trận tam giác trên không?

c. Xác định ma trận chuyển vị.

Bài 3: Cho 2 ma trận thực A_{mxn}, B_{mxn}

a. Nhập 2 ma trận A và B

b. In ra 2 ma trận vừa nhập

c. Tìm và in ra ma trận tổng

Bài làm

```
#include "stdio.h"
int main()
{
 int m,n,i,j;
 float a[100][100],b[100][100],c[100][100];
 //Nhap 2 ma tran
 printf("Nhap so hang, so cot cua ma tran A va B:");
 scanf("%d%d",&m,&n);
 //Nhap ma tran A
 printf("\nMoi ban nhap ma tran A:");
 for(i=1;i<=m;i++)
       for(j=1;j<=n;j++)
       {
```

```
            printf("A[%d][%d]=",i,j);
            scanf("%f",&a[i][j]);
      }
 //Nhap ma tran B
 printf("\nMoi ban nhap ma tran B:");
 for(i=1;i<=m;i++)
      for(j=1;j<=n;j++)
      {
            printf("B[%d][%d]=",i,j);
            scanf("%f",&b[i][j]);
      }
 //In ma tran
 printf("Ma tran A la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
      for(j=1;j<=n;j++)
            printf("%.1f   ",a[i][j]);
      printf("\n");
 }
 //In ma tran B
 printf("Ma tran B la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
      for(j=1;j<=n;j++)
            printf("%.1f   ",b[i][j]);
      printf("\n");
 }
 //Tinh tong hai ma tran
 for(i=1;i<=m;i++)
      for(j=1;j<=n;j++)
            c[i][j]=a[i][j] + b[i][j];
 //In ma tran tong
 printf("\nMa tran Tong la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
      for(j=1;j<=n;j++)
            printf("%.1f   ",c[i][j]);
      printf("\n");
 }
}
```

Bài 4: Nhập 2 ma trận A_{mxn} và B_{nxp}

a. Nhập và in 2 ma trận
b. Tìm và in ra ma trận tích

Bài làm

```
#include "stdio.h"
int main()
{
 int m,n,p,i,j,k;
 float a[100][100],b[100][100],c[100][100];
 //Nhap 2 ma tran
 printf("Nhap so hang, so cot cua ma tran A  bac mxn:");
 scanf("%d%d",&m,&n);
 //Nhap ma tran A
 for(i=1;i<=m;i++)
      for(j=1;j<=n;j++)
      {
           printf("A[%d][%d]=",i,j);
           scanf("%f",&a[i][j]);
      }
 //Nhap ma tran B
 printf("Nhap so cot cua ma tran B co %d bac nxp:",n);
 scanf("%d",&p);
 for(i=1;i<=n;i++)
      for(j=1;j<=p;j++)
      {
           printf("B[%d][%d]=",i,j);
           scanf("%f",&b[i][j]);
      }
 //In ma tran
 printf("Ma tran A la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
      for(j=1;j<=n;j++)
           printf("%.1f   ",a[i][j]);
      printf("\n");
 }
 //In ma tran B
 printf("Ma tran B la: \n");
 for(i=1;i<=n;i++)
 {
      for(j=1;j<=p;j++)
           printf("%.1f   ",b[i][j]);
      printf("\n");
 }
```

```
//Tinh tich ma tran
 for(i=1;i<=m;i++)
      for(j=1;j<=p;j++)
      {
           c[i][j]=0;
           for(k=1;k<=n;k++)
                c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
      }
 //In ma tran Tich
 printf("Ma tran tich la: \n");
 for(i=1;i<=m;i++)
 {
      for(j=1;j<=p;j++)
           printf("%.1f   ",c[i][j]);
      printf("\n");
 }
}
```

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC

Ví dụ 1: Định nghĩa cấu trúc Điểm (hoành độ, tung độ). Nhập vào một điểm và cho biết điểm đó có thuộc góc phần tư thứ nhất hay không?

Chú ý: khi nhập các thuộc tính thực của biến cấu trúc thì ta phải nhập qua biến trung gian.

```
#include”stdio.h”
#include”conio.h”
typedef struct Diem{ float x,y;};
int main() {
 struct Diem M;
 float hd,td;
 printf(“nhap toa do cho diem M:”);
 scanf(“%f%f”,&hd,&td);//nhap qua bien trung gian
 M.x=hd;M.y=td;
 if(M.x>0 && M.y>0)
      printf(“diem M thuoc goc phan tu thu nhat”);
 else
      printf(“Diem M khong thuoc goc phan tu thu nhat”);

}
```

Ví dụ 2: Định nghĩa cấu trúc Điểm (hoành độ, tung độ). Nhập vào một n điểm và cho biết có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ nhất?

```
#include”stdio.h”
#include”conio.h”
typedef struct Diem{ float x,y;};
int main()
{struct Diem M[50]; int i,n, Dem;float hd,td;
 printf(“nhap so diem:”);
 scanf(“%d”,&hd,&td);
 for(i=1;i<=n;i++)
 {    printf(“nhap toa do cho diem thu %d:”,i);
      scanf(“%f%f”,&hd,&td);
      M[i].x=hd;M[i].y=td;
 }
 Dem=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
      if(M[i].x>0 && M[i].y>0) Dem++;
 printf(“\nCo %d diem thuoc goc phan tu thu nhat”,Dem);
}
```

Ví dụ 3: Định nghĩa cấu trúc Tuyển sinh (số báo danh, họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hoá). Hãy nhập vào n thí sinh. Nhập điểm chuẩn và in ra danh sách thí sinh trúng tuyển. Cho biết một thí sinh có điểm toán cao nhất. In ra 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
typedef struct TS{
      char sobd[10],hten[30];
      float toan,ly,hoa,td;
      };
int main() {
 struct TS ts[100], tg,max;    int i,j,n;    float dc, t,l,h;
 printf(“n=”);scanf(“%d”,&n);
 for (i=1;i<=n;i++)
 {
      printf(“nhap thong tin cho thi sinh thu %d:”,i);
      printf("so bao danh:");  fflush(stdin); gets(ts[i].sobd);
      printf("ho ten:");       fflush(stdin); gets(ts[i].hten);
      printf("nhap diem toan, ly hoa:");
      scanf("%f%f%f",&t,&l,&h);
      ts[i].toan=t;  ts[i].ly=t;ts[i].hoa=h; ts[i].td=t+l+h;
 }
 //nhap dien chuan va in ra ds thi sinh trung tuyen
 printf("nhap diem chuan:");scanf("%f",&dc);
 puts("danh sach thi sinh trung tuyen:");
 for (i=1;i<=n;i++)
 if(ts[i].td>=dc&&ts[i].toan*ts[i].ly*ts[i].ly!=0)
 printf("%s  %s%.2f %.2f %.2f
 %.2f",ts[i].sobd,ts[i].hten,ts[i].toan,ts[i].ly,ts[i].hoa,ts[i].
td);

 //tim thi sinh co diem toan cao nhat
 max=ts[1];
      for (i=2;i<=n;i++)
      if (max.toan<ts[i].toan)
            max=ts[i];
 printf("\nThong tin ve 1 sinh vien co diem toan cao nhat:");
 printf("\nHo ten: %s",max.hoten);
 printf("Toan  : %3.1f\n",max.toan);
```

```
 //in ra 3 thi sinh co tong diem cao nhat
 //sap xep theo thu tu giam dan cua tong diem
 for(i=1;i<=n-1;i++)
   for(j=i+1;j<=n;j++)
     if(ts[j].td>ts[i].td)
       {tg=ts[i];ts[i]=ts[j];ts[j]=tg;}
 puts("3 thi sin co diem cao nhat la:");
 for(i=1 ;i<=3;i++)
       printf("%s  %s   %.2f    %.2f   %.2f %.2f",

 ts[i].sobd,ts[i].hten,ts[i].toan,ts[i].ly,ts[i].hoa,ts[i].td);
}
```

Ví dụ 4: Định nghĩa cấu trúc Điểm(hoành độ, tung độ, mầu:0-xanh,1-đỏ,2-vàng). Hãy nhập vào n điểm. Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua các điểm thứ 1,2,..n. Đếm số điểm màu vàng và in các điểm đó.Tìm một điểm đỏ xa gốc toạ độ nhất.

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
typedef struct Diem{
      float x,y; int mau;
      };
int main()
{
 Diem d[100],max;
 int i,d,n,m;
 float hd,td,s;
 printf(“n=”); scanf(“%d”,&n);
 for (i=1;i<=n;i++)
  {
      printf(“nhap thong tin cho diem  thu %d:”,i);
      printf(“nhap toa do x,y,mau:”);
      scanf(“%f%f”,&hd,&td,&m);
      d[i].x=hd;
      d[i].y=td;
      d[i].mau=m;
 }
 //Tinh do dai duong gap khuc
 s=0;
 for (i=1;i<=n-1;i++) s+= sqrt(pow(d[i].x-d[i+1].x,2)+pow(d[i].y-
                                                  d[i+1].y,2));
 printf(“\n do dai duong gap khuc:%.2f”,s);
 //dem so diem vang
 d=0;
 for (i=1;i<=n;i++) if(d[i].mau==2) {
```

```
          d++;printf(“(%.2f, %.2f)  “,d[i].x,d[i].y);
         }
     printf(“\n so diem vang :%d“,d);
     //tim diem do xa goc toa nhat
     //dem so diem do, neu co thi gan max
     d=0;
     for (i=1;i<=n;i++) if(d[i].mau==1) {
          d++;
          max=d[i];
          }
     if(d==0) puts("khong co diem do nao");
     else {
     for(i=1 ;i<=n;i++)
       if(d[i].mau==1 &&

sqrt(d[i].x*d[i].x+d[i].y*d[i].y)>sqrt(max.x*max.x+max.y*max.y))
           max=d[i];
         printf("diem do xa goc toa do nhat (%.2,%.2f) kc= %.2f",
     max.x, max.y, sqrt(max.x*max.x+max.y*max.y));
    }
```

Bài tập

1. Định nghĩa cấu trúc Số Phức gồm hai thành phần là phần thực và phần ảo. Hãy nhập vào 2 số phức, in ra màn hình 2 số phức vừa nhập và tổng, hiệu, tích, thương của 2 số phức đó.

2. Tổ chức dữ liệu để quản lý sinh viên bằng cấu trúc trong một mảng n phần tử, mỗi sinh viên có cấu trúc gồm các thành phần: mã sinh viên, họ tên, điểm trung bình):

Viết chương trình thực hiện những công việc sau:

- Nhập danh sách các sinh viên cho một lớp học.
- Xuất danh sách sinh viên ra màn hình.
- Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất.
- **Sắp xếp danh sách lớp theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình.**
- Tìm kiếm và in ra các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5 và không có môn nào dưới 3.
- Tìm sinh viên có tuổi lớn nhất.
- Nhập vào mã sinh viên. Tìm và in ra các thông tin liên quan đến sinh viên đó (nếu có).

3. Xây dựng một cấu trúc ứng với phiếu điểm của thí sinh thi học sinh giỏi gồm các thành phần:Họ tên,Quê quán,Trường(giả sử có 3 trường dự thi là A, B, C), Số báo danh,Điểm thi.Viết chương trình thực hiện:

- Nhập số liệu của n phiếu điểm và lưu trữ vào mảng cấu trúc nói trên.
- Tìm kiếm và in ra các thí sinh có Diem thi lớn hơn 15.
- Sắp xếp lại các phần tử của mảng cấu trúc theo thứ tự giảm dần của diểm thi, sau đó in danh sách thí sinh.

- Tính tổng điểm theo trường

4. Viết chương trình nhập vào một dãy điểm, mỗi điểm là một cấu trúc gồm hoành độ và tung độ rồi thực hiện:

- Đếm số điểm nằm trong (ngoài, trên biên) đường tròn bán kính R (R nhập từ bàn phím).
- Tính tổng khoảng cách của các điểm đến gốc tọa độ (trục hoành, trục tung)
- Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua các điểm thứ 1,2..n
- Có bao nhiêu đoạn cắt trục tung.
- Tìm điểm gần (xa) gốc tọa độ (trục hoành, trục tung) nhất

5. Định nghĩa cấu trúc Đa thức gồm số nguyên n biểu diễn bậc của đa thức, mảng thực để lưu trữ các hệ số của đa thức. Viết chương trình nhập đa thức P bậc n, đa thức Q bậc m và số thực d.In các đa thức P, Q. Tính P(d)/Q(d).

6. Định nghĩa cấu trúc ma trận gồm hai số nguyên lưu trữ số hàng và số cột của ma trận và một mảng nhiều chiều để lưu trữ các phần tử của ma trận. Viết chương trình thực hiện:

- Nhập ma trận
- In ma trận
- Tìm giá trị lớn nhất của ma trận
- Tính giá trị trung bình các phần tử của ma trận